Métodos Avançados de Programação MAP

—

Padrões GoF – MVC

Sabrina de F. Souto.

MVC

- Um dos primeiros padrões identificados
- Contexto
  - Aplicações interativas que requerem interfaces flexíveis

PROBLEMA

- Interfaces com o usuário são sensíveis a mudanças
  - O usuário está sempre querendo mudar funcionalidades e a interface das aplicações. Se o sistema não suporta estas mudanças, temos um grande problema!

- A aplicação pode ter que ser implementada em outra plataforma

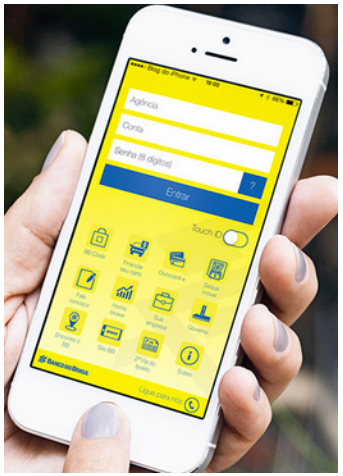
PROBLEMA

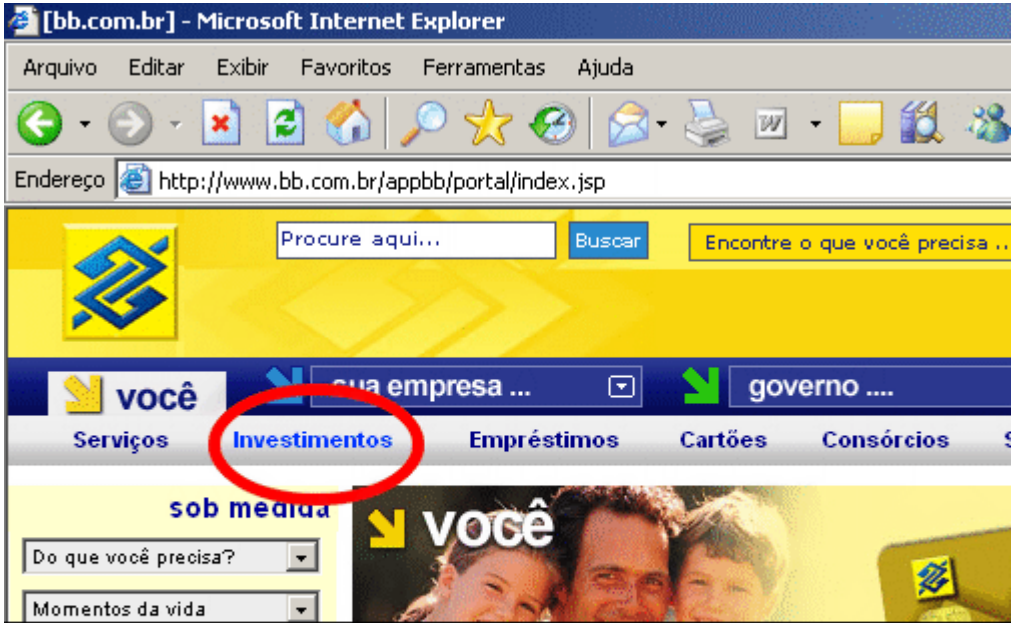
- A mesma aplicação possui diferentes requisitos dependendo do usuário
  - um digitador prefere uma interface onde tudo pode ser feito através do teclado e visualizado como texto
  - um gerente prefere uma interface através do mouse e de menus com visualização gráfica

PROBLEMA

- Neste contexto, se o código para a interface gráfica é muito acoplado ao código da aplicação, o desenvolvimento /manutenção pode se tornar muito caro e difícil
  - Quantas interfaces possíveis existem para a lógica de negócio das contas correntes de um banco?

PROBLEMA




[bb.com.br] - Microsoft Internet Explorer
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda
Endereço http://www.bb.com.br/appbb/portal/index.jsp
Procure aqui...
Buscar
Encontre o que você precisa ...
você
sua empresa ...
governo ....
Serviços
Investimentos
Empréstimos
Cartões
Consórcios
sob medida
Do que você precisa?
Momentos da vida
você

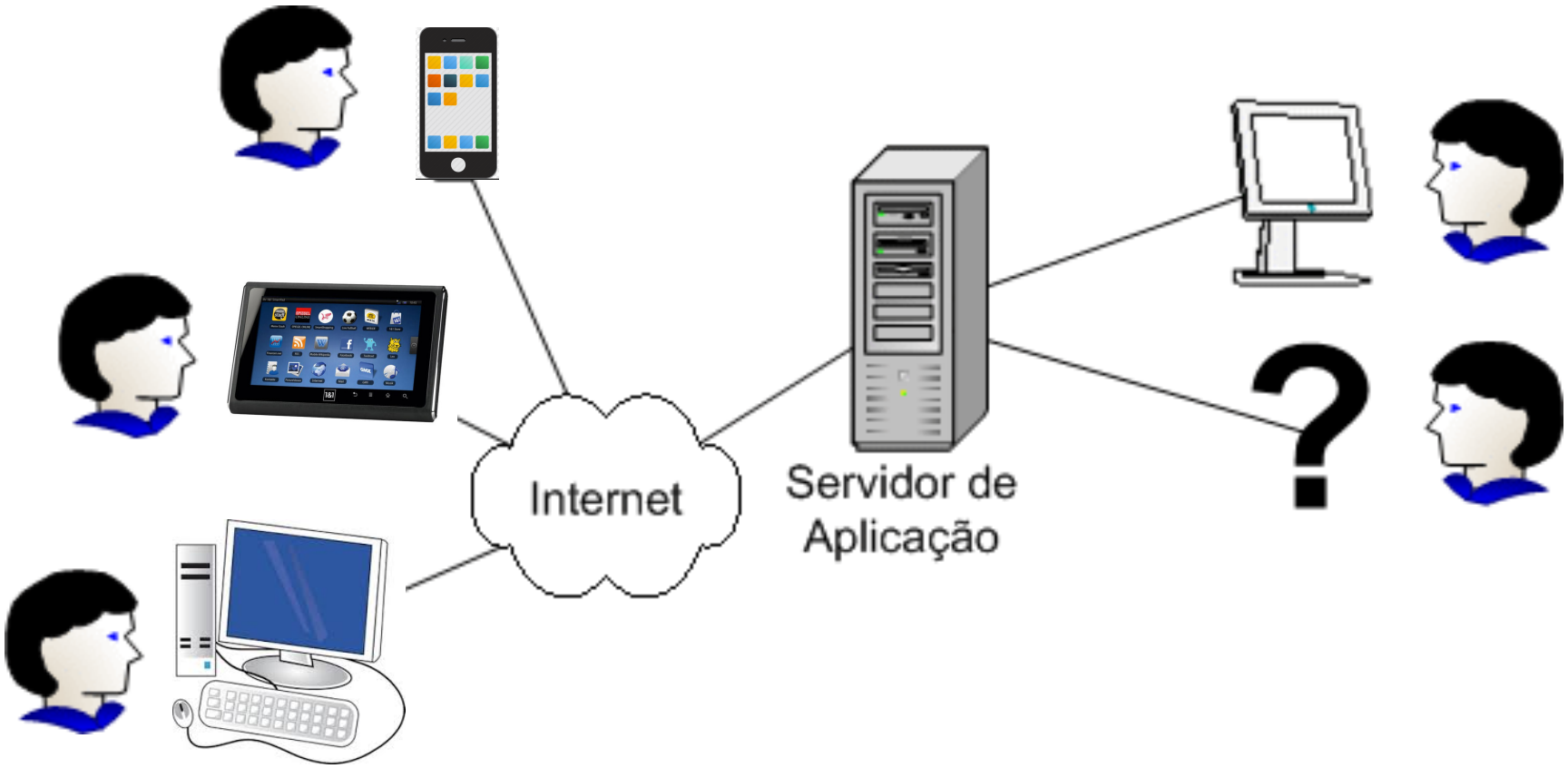
Billetterie
AUTOMATIQUE
GRANDES LIGNES
SNCF

OBJETIVO

- Separar dados ou lógica de negócios (***Model***) da interface do usuário (***View***) e do fluxo da aplicação (***Control***)
- A idéia é permitir que uma mesma lógica de negócios possa ser acessada e visualizada através de várias interfaces

OBJETIVO

- Na arquitetura MVC, a lógica de negócios (chamaremos de Modelo) não sabe de quantas nem quais interfaces com o usuário estão exibindo seu estado
- Com as diversas possibilidades de interfaces que conhecemos hoje
  - MVC é uma ferramenta indispensável para desenvolver sistemas


Internet
Servidor de
Aplicação

EXEMPLO – ENQUETE

- A enquete deve permitir o voto dos usuários
- Os votos são contabilizados e exibidos de duas formas:
  1. Tela com votos absolutos, que mostra os totais de votos para cada opção
  2. Tela com percentual de votos

ENQUETE – SOLUÇÃO SEM MVC

- Uma solução simples seria a criação de uma tela de votação que armazena o estado da enquete e incrementa os votos à medida que os botões são clicados
- Ao incrementar uma opção, as telas que exibem os resultados seriam atualizadas

ENQUETE – SOLUÇÃO SEM MVC

- Problemas:
  - E se, a partir de agora, o cliente começa a acessar a Internet e tem a idéia de colocar a enquete para os usuários da rede?
  - E pior, o cliente sacou que seria interessante ter a enquete também em whatsapp!

ENQUETE – SOLUÇÃO SEM MVC

- Qual o problema da solução sem MVC?
  - A classe TelaVotacao representa a interface de votação e ao mesmo tempo armazena o estado da enquete!
  - Não conseguimos extrair o "*business logic*" da enquete pois ele está misturado com a interface!

ENQUETE – SOLUÇÃO SEM MVC

- Premissa básica para uma boa solução
  - **A LÓGICA DE NEGÓCIO NÃO DEVE CONHECER NADA SOBRE AS TELAS QUE EXIBEM SEU ESTADO!**

ENQUETE – SOLUÇÃO SEM MVC

- Onde está a lógica de negócio da solução sem MVC?
- Onde está a parte gráfica?
- Há acoplamento?
- A parte gráfica existe sem a parte da lógica?

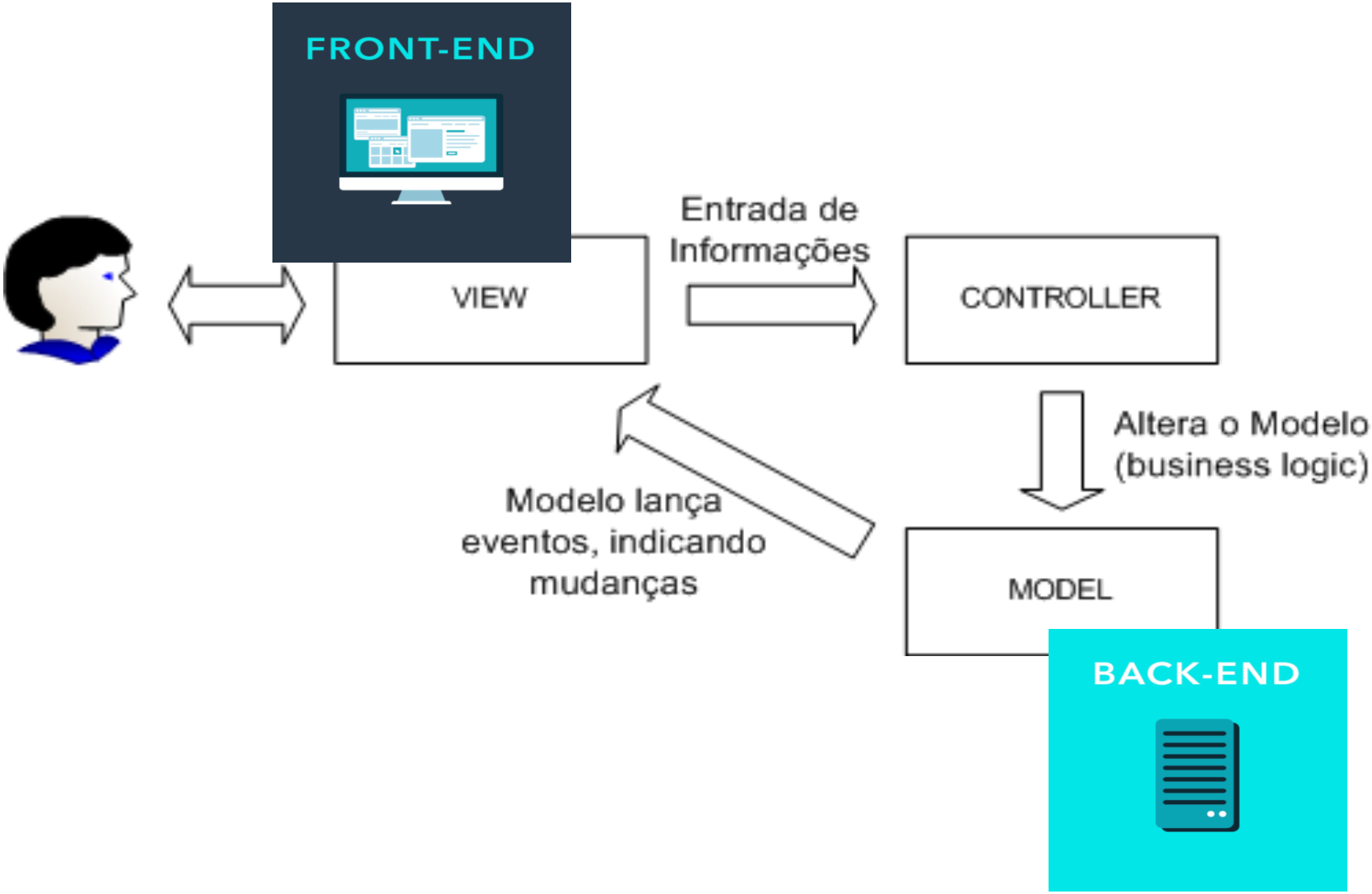
Padrão Estrutural

MVC

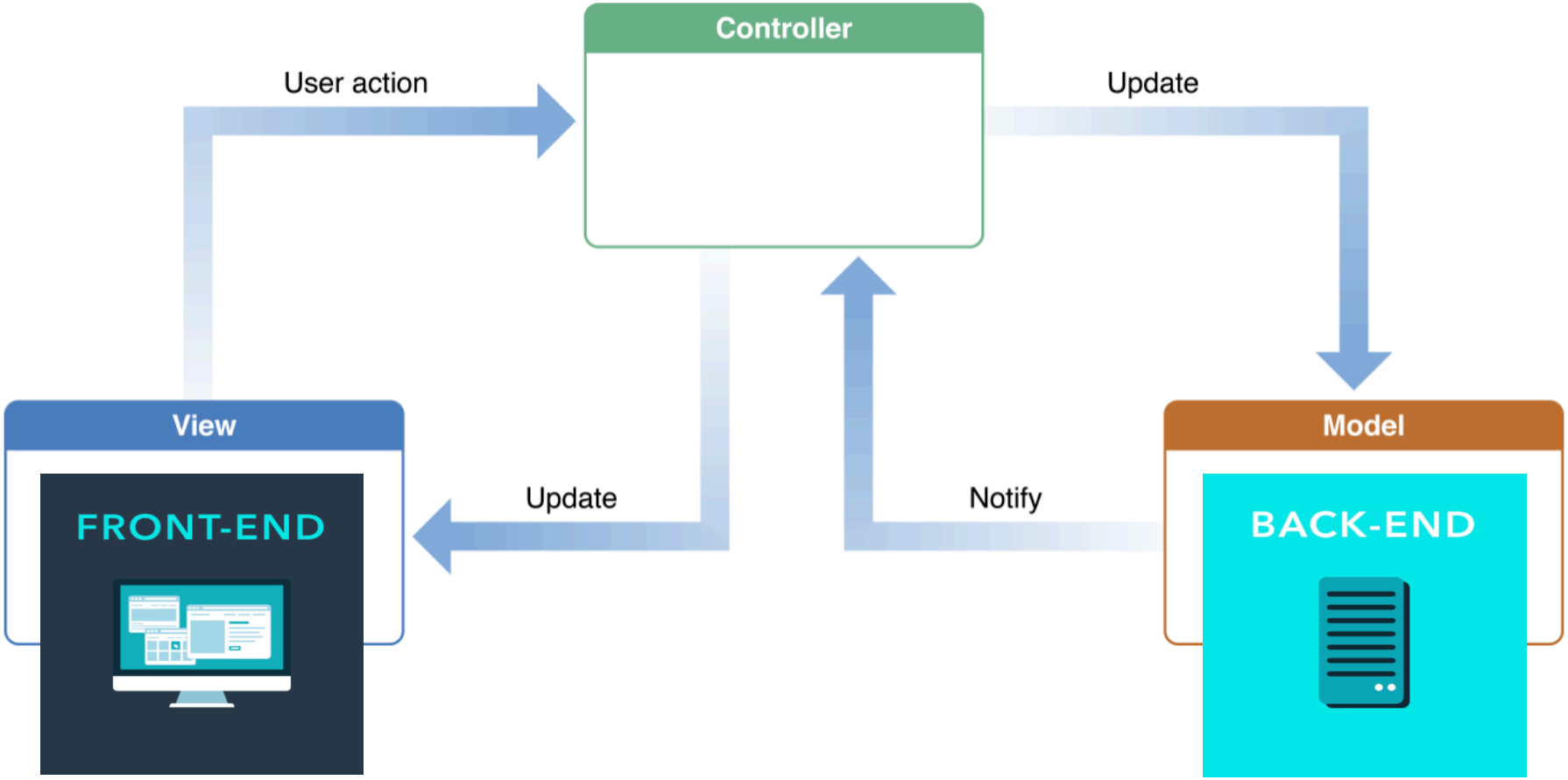
ENQUETE – SOLUÇÃO COM MVC

- A aplicação é dividida em três partes
  1. ***MODEL***: Lógica de negócio
  2. ***VIEW***: Camada de interface com o usuário. Nesta camada o usuário vê o estado do modelo e pode manipular a interface, para ativar a lógica do negócio
  3. ***CONTROLLER***: Transforma eventos gerados pela interface em ações de negócio, alterando o modelo

MVC


FRONT-END
VIEW
Entrada de Informações
CONTROLLER
Altera o Modelo (business logic)
Modelo lança eventos, indicando mudanças
MODEL
BACK-END

MVC


Controller
User action
Update
View
FRONT-END
Update
Notify
Model
BACK-END

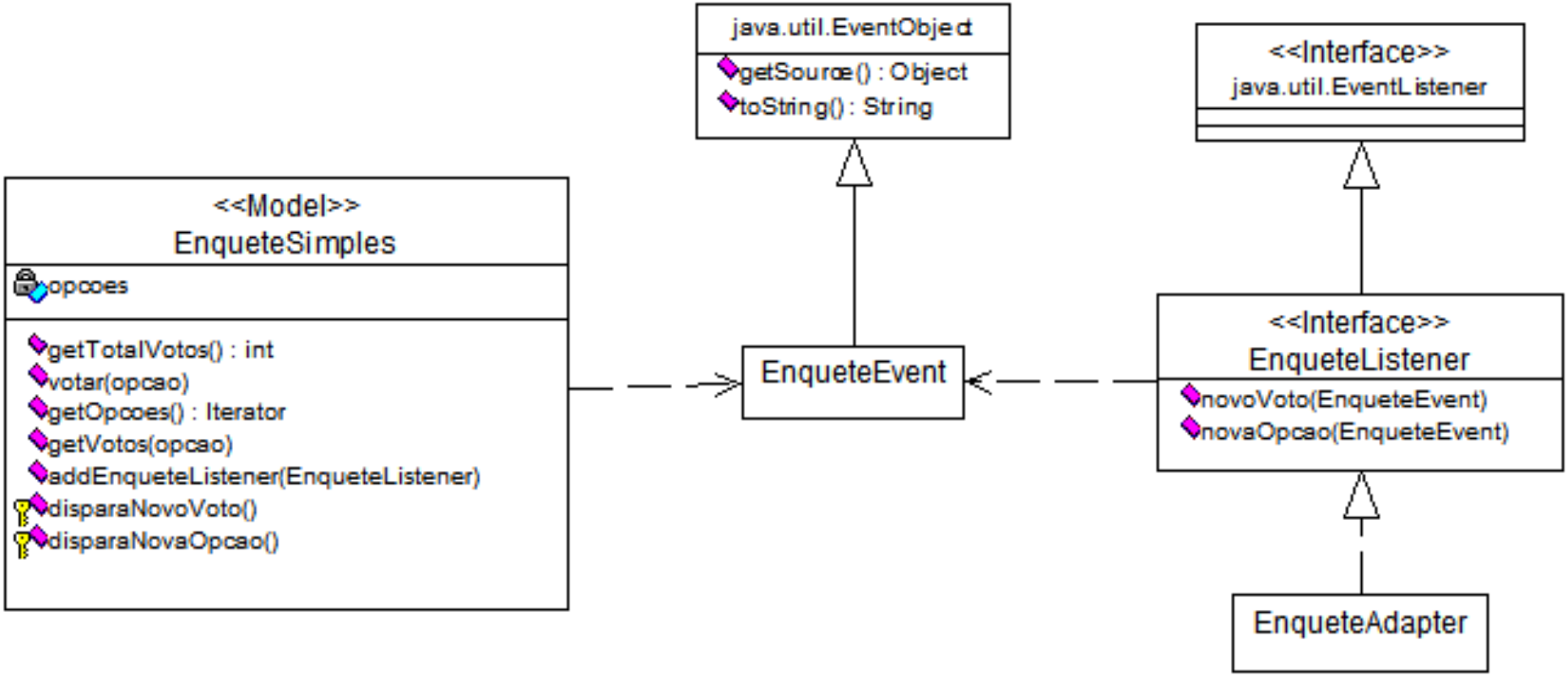
MVC – COMO IMPLEMENTAR?

- **Passo 1**
  - Isole o "*Business Logic*" de seu Sistema
    - Crie um pacote separado para armazenar as classes que representam o modelo do seu sistema
  - A camada "*Model*"
    - pode estar armazenada em um SGBD, pode ser uma aplicação J2EE, ou até um simples pacote isolado contendo as classes de negócio
  - As classes que compõem o modelo de negócio não podem conhecer NADA do ambiente externo!

MVC – COMO IMPLEMENTAR?

- **Passo 2**
  - Como fazer com que o modelo informe mudanças em seu estado para as interfaces, sem conhecê-las?
  - Aplicaremos então o **padrão Observer**! O nosso modelo de negócio será o gerador de eventos para as interfaces, as quais serão "*listeners*"!

MVC – COMO IMPLEMENTAR? PASSO 2



MVC – COMO IMPLEMENTAR?

- **Passo 3**
  - Fazer com que as telas interessadas em exibir o estado atual do modelo implementem o EnqueteListener.

MVC – COMO IMPLEMENTAR?

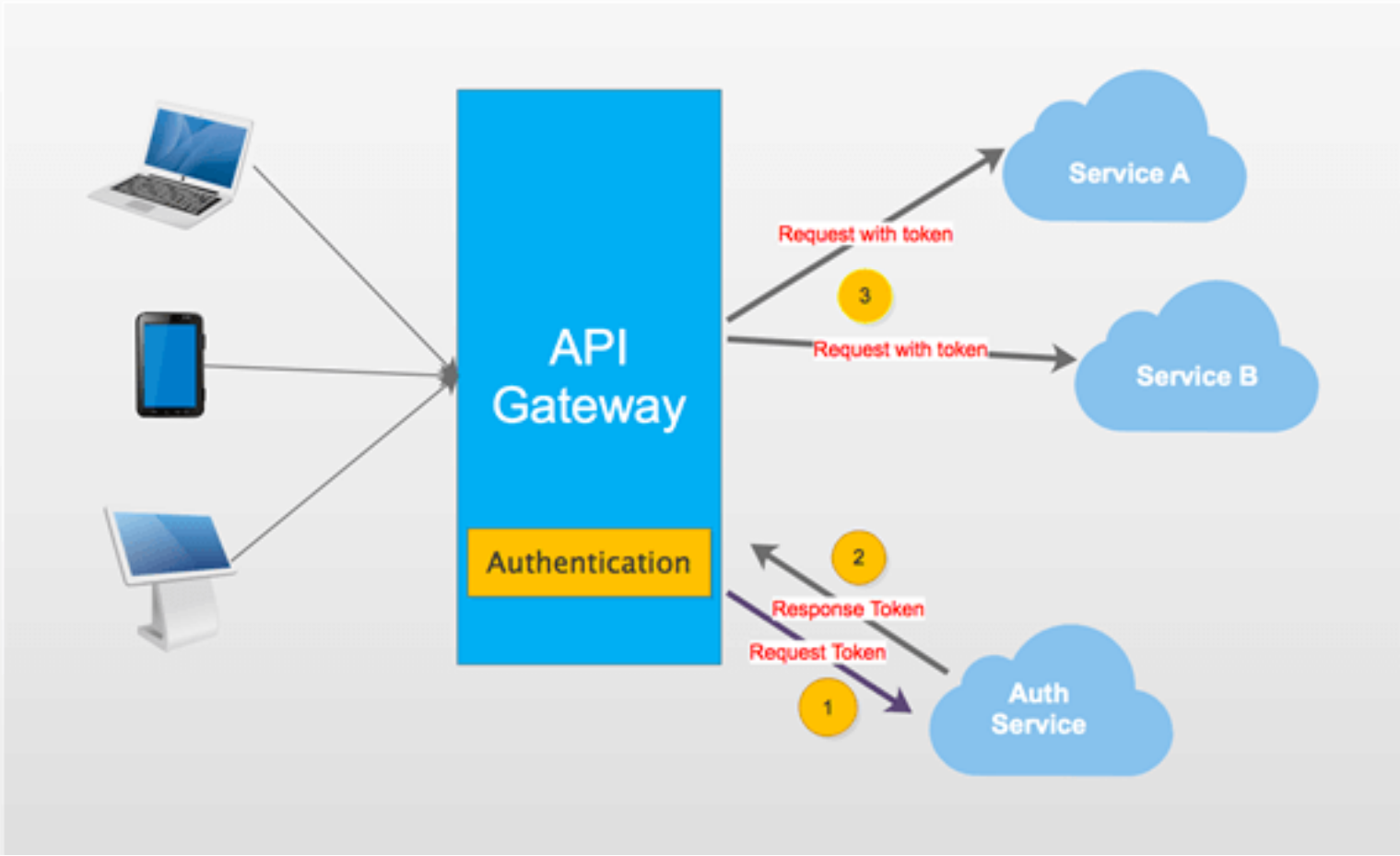
- **Passo 4**
  - Implemente o controlador
    - Ou seja, a classe que receberá os eventos da interface e transformará estes eventos em ações no modelo
  - No nosso exemplo, o controlador é uma classe simples que atende aos eventos executados pelos botões da classe TelaVotacao e incrementa os votos no modelo

MVC – COMO IMPLEMENTAR?

- **Passo 5**
  - Junte os pedaços de sua aplicação!
  - Isso pode ser feito via programação de uma classe

MVC – CONSEQUÊNCIAS

- Se tivermos muitas visões e o modelo for atualizado com muita frequência, a performance do sistema pode ser abalada
- Se o padrão não for implementado com cuidado, podemos ter casos como o envio de atualizações para visões que estão minimizadas ou fora do campo de visão do usuário
- Ineficiência
  - Uma visão pode ter que fazer inúmeras chamadas ao modelo, dependendo de sua interface

Dúvida?

Microservice – Api Gateway